

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1**Teil Wirtschaftsmathematik 1****Testklausur 1 – Lösungen**

L1. a) $K(x) = x^3 - 11x^2 + 50x + 7350 \Rightarrow K'(x) = 3x^2 - 22x + 50 \Rightarrow K'(10) = 130 \left[\frac{GE}{ME} \right]$,
d.h.:

Falls man, ausgehend von $x = 10$ ME, eine Einheit mehr produziert, so hat man zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 130 GE.

b) $K''(x) = 6x - 22 \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow x = \frac{22}{6} = 3,667 \text{ [ME]}.$

c) $E(p) = p \cdot x(p) = 500p - 4p^2 \Rightarrow E'(p) = 500 - 8p|_{p=90} = -220 \left[\frac{GE}{GE/ME} \right].$

d) $x(p) = 500 - 4p \Leftrightarrow p(x) = 125 - 0,25x$. Damit folgt

$$G(x) = E(x) - K(x) = x \cdot p(x) - K(x)$$

$$= 125x - 0,25x^2 - x^3 + 11x^2 - 50x - 7350 = -x^3 + 10,75x^2 + 75x - 7350$$

$$\Rightarrow G'(x) = -3x^2 + 21,5x + 75.$$

Für $p = 80$ ist $x = x(p) = 180 \Rightarrow G'(180) = -93255 \text{ [GE/ME]}.$

L2. $x(r) = ar^3 + br^2 + cr \Rightarrow x'(r) = 3ar^2 + 2br + c \Rightarrow x''(r) = 6ar + 2b.$

Aus den drei Bedingungen ergibt sich:

(i) $x''(3) = 0 \Leftrightarrow 18a + 2b = 0$

(ii) $x'(6,5) = 0 \Leftrightarrow 126,75a + 13b + c = 0$

(iii) $x(4) = 238 \Leftrightarrow 64a + 16b + 4c = 238$

Dieses lineare Gleichungssystem in Matrixnotation lautet:

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 18 & 2 & 0 & 0 \\ 126,75 & 13 & 1 & 0 \\ 64 & 16 & 4 & 238 \end{array} \right) \sim & \text{[Vertauschen von 1. und 3. Spalte und 1. und 3. Zeile]} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} c & b & a \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 16 & 64 & 238 \\ 1 & 13 & 126,75 & 0 \\ 0 & 2 & 18 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} : 4 \\ \\ : 2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 16 & 59,5 \\ 1 & 13 & 126,75 & 0 \\ 0 & 1 & 9 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} -1 \\ \updownarrow \\ \end{array} \sim$$

$$\begin{array}{ccc} c & b & a \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 16 & 59,5 \\ 0 & 9 & 110,75 & -59,5 \\ 0 & 1 & 9 & 0 \end{array} \right) \sim & \text{[Vertauschen von 2. und 3. Zeile]} \end{array}$$

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

Teil Wirtschaftsmathematik 1

$$\begin{array}{ccc} c & b & a \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 16 & 59,5 \\ 0 & 1 & 9 & 0 \\ 0 & 9 & 110,75 & -59,5 \end{array} \right) & \begin{array}{l} -9 \\ \downarrow \end{array} & \sim \begin{array}{ccc} c & b & a \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 16 & 59,5 \\ 0 & 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 29,75 & -59,5 \end{array} \right) \end{array} \end{array}$$

$\Rightarrow a = -2, b = 18$ und $c = 19,5$. Also lautet die konkrete Produktionsfunktion $x(r) = -2r^3 + 18r^2 + 19,5r$.

L3.

a) $\lim_{y \rightarrow 0^+} B(y) = 15 + 20 \cdot e^{-\infty} = 15 + 20 \cdot 0 = 15$ [€/Monat].

b) $\lim_{y \rightarrow \infty} B(y) = 15 + 20 \cdot e^{0} = 15 + 20 \cdot 1 = 35$ [€/Monat].

c) $B(y) \stackrel{!}{=} 30 \Rightarrow 15 + 20 \cdot e^{-\frac{350.000}{y^2}} = 30 \Leftrightarrow e^{-\frac{350.000}{y^2}} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow -\frac{350.000}{y^2} = \ln(0,75)$

$\Leftrightarrow y^2 = -\frac{350000}{\ln(0,75)} = 1216620,8 \Rightarrow y = 1103$, d.h. bei einem Einkommen von 1103 €/Monat

beträgt die Nachfrage nach Milch 30 €.